

PROPOSAL PRODUK

BISINDOVISION

*Deteksi Alfabet BISINDO secara Real-time berbasis MediaPipe dan Machine Learning
pada Aplikasi Mobile*



Diajukan oleh:

Aryaputra Ferdiananta
Fadhil Taufiqurrachman
M. Aldyth Rafiansyah Fauzi
Mohammad Al Hafis Hidayatulloh
Mokhamad Rizki Hadiono Singgih

244107020127
244107020090
244107020179
254107023005
244107020198

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2025/2026

Daftar isi

Daftar isi.....	2
1. Pendahuluan.....	3
1.1 Judul Produk.....	3
1.2 Identitas Tim.....	3
1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu.....	3
2. Ringkasan Eksekutif.....	3
3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	4
3.1 Latar Belakang.....	4
3.2 Rumusan Masalah.....	4
3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data.....	4
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek.....	4
4.1 Tujuan Proyek.....	4
4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan).....	5
4.3 Pemangku Kepentingan.....	5
4.4 Asumsi dan Batasan.....	5
4.5 Kriteria Keberhasilan.....	5
5. Deskripsi Produk yang Diusulkan.....	6
5.1 Gambaran Umum Solusi.....	6
5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan.....	6
5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML).....	6
6. Rancangan Teknis Awal.....	6
6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter).....	6
6.2 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning.....	7
7. Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal).....	7
8. Rencana Kerja dan Organisasi Tim.....	7
8.1 Jadwal dan Milestone.....	7
8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....	8
9. Referensi.....	9
10. Lampiran.....	9

1. Pendahuluan

1.1 Judul Produk

BisindoVision: Deteksi Alfabet BISINDO secara Real-time berbasis MediaPipe dan Machine Learning pada Aplikasi Mobile.

Judul ini menegaskan domain masalah (komunikasi isyarat BISINDO) sekaligus fitur cerdas utamanya, yaitu deteksi objek (MediaPipe) secara real-time melalui kamera perangkat mobile.

1.2 Identitas Tim

Nama	NIM	Peran Koordinasi
Aryaputra Ferdiananta	244107020127	Ketua Tim
Fadhil Taufiqurrachman	244107020090	Anggota
M. Aldyth Rafiansyah Fauzi	244107020179	Anggota
Mohammad Al Hafis Hidayatulloh	254107023005	Anggota
Mokhamad Rizki Hadiono Singgih	244107020198	Anggota

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu
Pemrograman Mobile	Habibie Ed Dien, S.Kom., M.T.
Pembelajaran Mesin	Usman Nurhasan, S.Kom., M.T.
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.

2. Ringkasan Eksekutif

Teman tuli di Indonesia menggunakan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, namun masyarakat dengar pada umumnya tidak memahami isyarat tersebut sehingga komunikasi dua arah sering terhambat, terutama pada interaksi singkat seperti mengeja nama atau istilah yang belum memiliki isyarat kata baku. BisindoVision adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang memungkinkan pengguna mengarahkan kamera ke gerakan tangan yang membentuk alfabet BISINDO, lalu secara real-time mendeteksi dan menampilkan huruf yang dimaksud dalam bentuk teks, yang juga dapat dibacakan melalui text-to-speech. Fitur inti aplikasi menggunakan MediaPipe Hand Landmarker untuk mendeteksi tangan dan memperoleh 21 titik landmark tangan, kemudian data landmark tersebut diproses oleh model klasifikasi untuk mengenali 26 kelas alfabet BISINDO. Sistem menerapkan confidence threshold sehingga hanya prediksi dengan tingkat keyakinan di atas nilai yang ditentukan yang diteruskan menjadi teks. Produk dikembangkan selama 16 minggu dengan evaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix, analisis confidence threshold, serta pengukuran waktu inferensi, disertai fitur pendukung

berupa kamus alfabet BISINDO dan riwayat hasil deteksi, serta pengujian mutu perangkat lunak yang terdokumentasi lengkap.

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

BISINDO merupakan bahasa isyarat yang tumbuh secara alami di komunitas tunarungu Indonesia dan digunakan sebagai sarana komunikasi utama sehari-hari. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat dengar tidak mempelajari BISINDO, sehingga ketika bertemu langsung dengan teman tuli, komunikasi dua arah sering terhambat khususnya untuk mengeja nama orang, nama tempat, atau istilah yang belum memiliki padanan isyarat kata baku, yang pada praktiknya dieja huruf demi huruf menggunakan alfabet isyarat. Keterbatasan ini mendorong kebutuhan akan alat bantu yang dapat membaca gerakan tangan dan menerjemahkannya menjadi teks secara cepat, tanpa harus bergantung pada juru bahasa isyarat yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu tersedia di setiap tempat. Solusi berbasis aplikasi mobile dengan machine learning dinilai relevan karena kamera ponsel sudah dimiliki hampir semua orang dan proses inferensi model dapat dilakukan langsung di perangkat tanpa memerlukan koneksi internet yang stabil.

3.2 Rumusan Masalah

Bagaimana membangun aplikasi mobile yang dapat mendeteksi dan menerjemahkan gerakan tangan pembentuk alfabet BISINDO menjadi teks secara real-time melalui kamera, sehingga membantu komunikasi antara pengguna BISINDO dan orang yang belum memahaminya?

3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data

Dataset utama diperoleh dari dataset publik BISINDO Kaggle ([Indonesian Sign Language - BISINDO](#), oleh agungmrf), dengan estimasi awal sekitar ± 350 sampel per kelas untuk 26 kelas alfabet BISINDO. Setiap citra diproses menggunakan MediaPipe Hand Landmarker untuk memperoleh 21 titik landmark tangan (koordinat x, y, z tiap sendi dan ujung jari). Hasil landmark menjadi representasi fitur untuk model klasifikasi, sehingga tim tidak perlu melakukan anotasi bounding box secara manual seperti pada pendekatan object detection konvensional. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. MediaPipe dipilih karena mampu menyediakan representasi landmark tangan yang ringkas untuk diproses classifier, serta sesuai dengan kebutuhan inferensi real-time pada perangkat mobile. Jumlah sampel aktual per kelas akan diverifikasi ulang oleh tim pada Minggu 1 setelah dataset diunduh dan diperiksa secara langsung, untuk memastikan kecukupan data sebelum masuk ke tahap ekstraksi landmark dan training.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Menghasilkan aplikasi mobile yang mampu mendeteksi dan menerjemahkan alfabet BISINDO (A–Z) dari gerakan tangan secara real-time melalui kamera menggunakan MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi, menerapkan confidence threshold untuk menyaring prediksi dengan tingkat

keyakinan rendah, terintegrasi penuh ke dalam aplikasi Flutter, serta teruji secara fungsional dan non-fungsional sesuai rencana pengujian yang disusun.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

- Dikerjakan: deteksi dan klasifikasi 26 alfabet BISINDO dari gerakan tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi.
- Dikerjakan: konversi hasil klasifikasi huruf menjadi teks, penerapan confidence threshold, dan pembacaan teks tersebut melalui text-to-speech (TTS).
- Dikerjakan: fitur kamus BISINDO (referensi visual cara memperagakan tiap huruf).
- Dikerjakan: fitur riwayat hasil deteksi yang tersimpan secara lokal di perangkat.
- Dikerjakan: autentikasi pengguna sederhana (login/registrasi) dan halaman profil.
- **Tidak dikerjakan: deteksi isyarat kata/kalimat BISINDO (mode kata). Fitur ini secara sadar tidak dikerjakan pada semester ini agar tim dapat fokus menuntaskan satu fitur ML deteksi alfabet secara matang, sesuai arahan RPP bahwa satu fitur ML yang benar-benar berjalan lebih baik daripada banyak fitur ML setengah jadi.**
- Tidak dikerjakan: dukungan platform iOS (target utama Android sesuai persyaratan minimum RPP), dan dukungan multi-bahasa antarmuka.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan
Pengguna BISINDO & lawan bicara (pengguna aplikasi)	Alat bantu komunikasi cepat tanpa bergantung pada juru bahasa isyarat
Komunitas/organisasi tunarungu (calon mitra, opsional)	Sumber referensi gerakan isyarat yang benar dan validasi kelayakan produk
Dosen Pengampu (Mobile, ML, PMPL)	Memastikan model ML terintegrasi nyata ke aplikasi dan teruji mutunya
Tim Pengembang	Menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai kriteria keberhasilan pada Bagian 4.5

4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi: Dataset citra abjad BISINDO yang diperoleh dari Kaggle memiliki kuantitas yang mencukupi (± 350 sampel per kelas) dan variasi yang terwakili dengan baik untuk proses ekstraksi *hand landmark* MediaPipe serta pelatihan model.

Batasan: Waktu pengerjaan 16 minggu; pelatihan model dilakukan pada laptop tim tanpa GPU khusus atau memanfaatkan layanan komputasi gratis (mis. Google Colab); target platform hanya Android; cakupan huruf dibatasi pada alfabet BISINDO satu tangan yang gerakannya statis, sedangkan huruf dengan gerakan dinamis akan dievaluasi kelayakannya pada Minggu 1–3 dan dapat dikecualikan dari cakupan bila terbukti tidak layak dalam 16 minggu.

4.5 Kriteria Keberhasilan

- Aplikasi BisindoVision terpasang dan berjalan di perangkat Android/emulator (demo live, bukan rekaman video).

- Fitur deteksi alfabet BISINDO memberi output nyata di layar aplikasi (huruf terdeteksi tampil sebagai teks, bukan hanya di log/console).
- MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi dievaluasi dengan metrik yang jelas (accuracy, precision, recall, confusion matrix), dilaporkan lengkap dengan visualisasi hasil deteksi.
- Rencana pengujian dieksekusi dengan minimal 15-20 test case dan hasilnya (pass/fail) terdokumentasi, termasuk minimal satu pengujian non-fungsional (performa waktu inferensi).
- Alur utama aplikasi (buka kamera → deteksi BISINDO → tampil teks → opsional TTS → tersimpan ke riwayat) berjalan stabil saat didemokan.

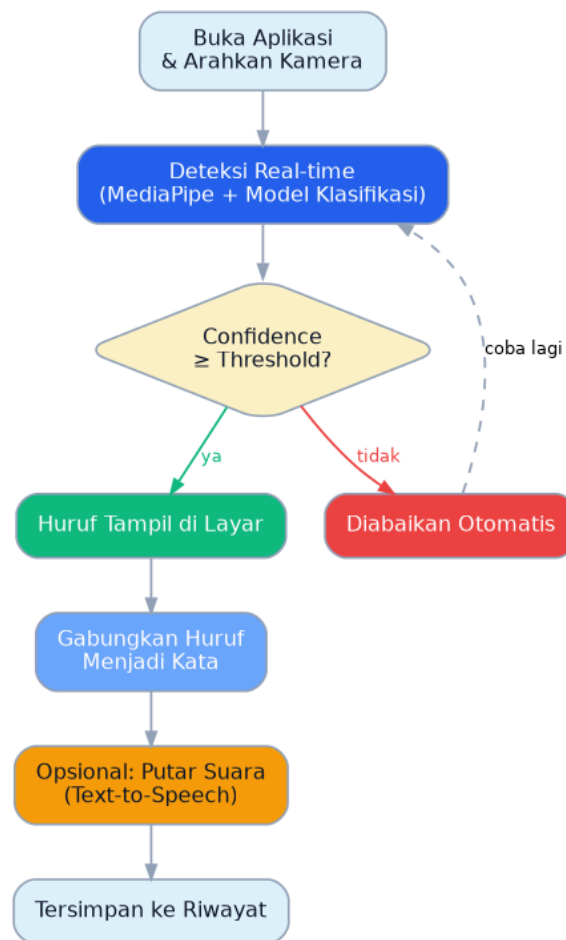
5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Pengguna membuka aplikasi BisindoVision dan mengarahkan kamera ponsel ke tangan yang memperagakan salah satu huruf alfabet BISINDO. MediaPipe Hand Landmarker yang berjalan pada perangkat mendeteksi tangan dan memperoleh 21 titik landmark. Data landmark tersebut kemudian diberikan kepada model klasifikasi untuk menentukan huruf yang diperagakan beserta nilai confidence. Aplikasi menerapkan confidence threshold sebelum hasil diteruskan menjadi teks. Jika confidence berada di atas threshold, huruf ditampilkan pada layar; jika berada di bawah threshold, prediksi diabaikan sehingga gerakan tangan yang acak atau ambigu tidak langsung menghasilkan huruf. Huruf-huruf yang terdeteksi berurutan dapat digabungkan menjadi kata sederhana oleh pengguna, dan hasilnya dapat dibacakan melalui text-to-speech. Setiap sesi deteksi dapat disimpan ke riwayat dan fitur kamus BISINDO tetap tersedia sebagai referensi visual.

5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan

Pengguna (baik penyandang tunarungu maupun lawan bicara dengar) membuka aplikasi → mengarahkan kamera ke tangan yang memperagakan huruf isyarat → aplikasi menampilkan huruf hasil deteksi secara real-time di layar beserta tingkat keyakinan → pengguna dapat menekan tombol untuk membacakan teks via TTS → hasil deteksi tersimpan otomatis ke riwayat untuk ditinjau ulang.



Gambar 5.2-Alur Penggunaan Aplikasi BisindoVision

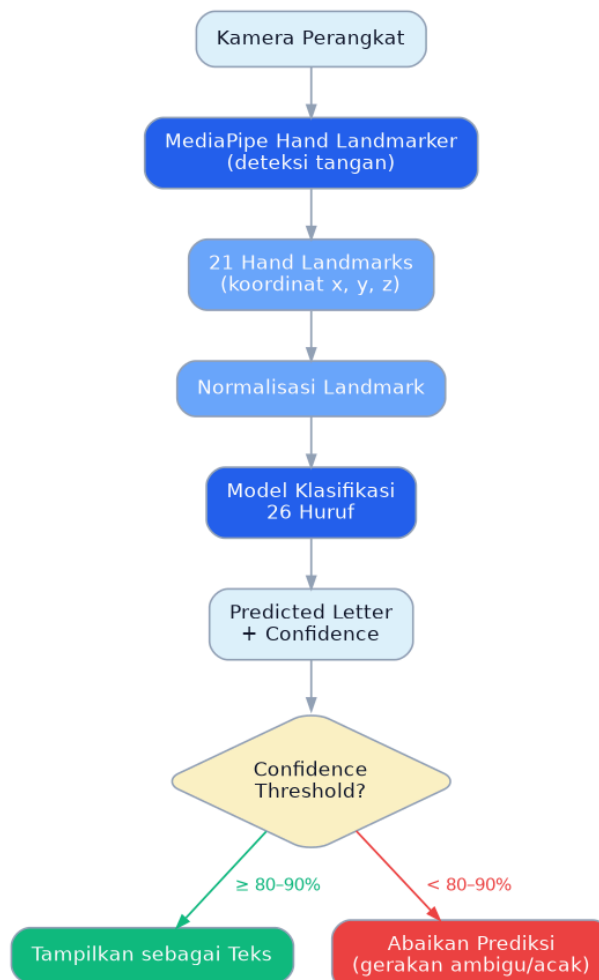
5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML)

- [ML] Deteksi alfabet BISINDO secara real-time dari gerakan tangan menggunakan MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi.
- Konversi hasil deteksi huruf menjadi teks dan pembacaan teks melalui text-to-speech (TTS).
- Kamus BISINDO yang berisi daftar 26 huruf beserta foto/ilustrasi cara memperagakannya.
- Riwayat hasil deteksi menyimpan teks hasil deteksi beserta waktunya, dapat dihapus.
- Login/registrasi dan profil pengguna sederhana.

6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter)

Arsitektur inferensi: Kamera → MediaPipe Hand Landmarker → 21 Hand Landmarks → Normalisasi → Model Klasifikasi 26 Huruf → Predicted Letter + Confidence → Confidence Threshold → Teks. MediaPipe bertugas mendeteksi tangan dan menyediakan landmark; confidence prediksi huruf berasal dari model klasifikasi, bukan dari MediaPipe Hand Landmarker.



Gambar 6.1 — Arsitektur Inferensi BisindoVision

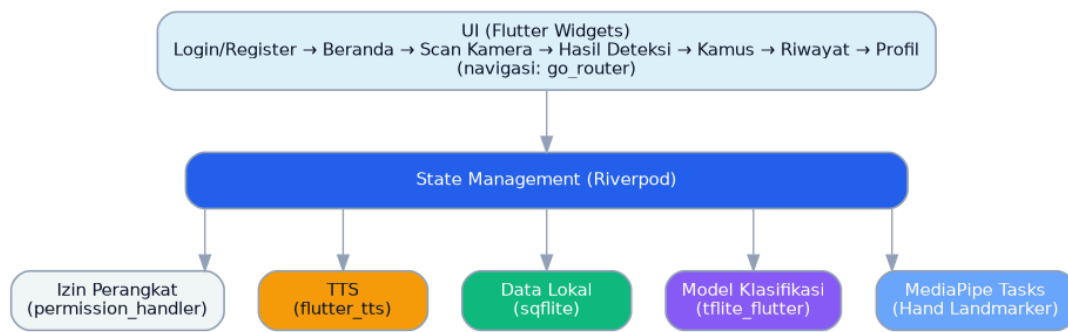
Layar utama aplikasi: (1) Login/Registrasi, (2) Beranda, (3) Scan/Kamera Deteksi, (4) Hasil Deteksi, (5) Kamus BISINDO, (6) Riwayat Deteksi, (7) Profil, memenuhi syarat minimal 4 layar fungsional dengan navigasi terstruktur. Navigasi antar layar menggunakan package `go_router`. Manajemen state menggunakan Riverpod untuk mengelola status hasil deteksi kamera, daftar riwayat, dan sesi pengguna. Riwayat deteksi dan data kamus disimpan secara lokal menggunakan `sqlite`; pembacaan teks menggunakan package `flutter_tts`. MediaPipe Hand Landmarker diintegrasikan melalui plugin MediaPipe Tasks untuk Flutter guna ekstraksi landmark tangan, sedangkan model klasifikasi 26 huruf hasil training tim diintegrasikan melalui package `tflite_flutter`. Logic decoding dan normalisasi landmark ditulis pada sisi aplikasi. Akses kamera memerlukan penanganan izin perangkat menggunakan `permission_handler`, termasuk penanganan kasus izin ditolak.

UI (Flutter Widgets)

Login/Register → Beranda → Scan Kamera → Hasil Deteksi → Kamus → Riwayat → Profil

State Management (Riverpod)

MediaPipe Tasks (Hand Landmarker) → Model Klasifikasi (`tflite_flutter`) → Data Lokal (`sqlite`) → TTS (`flutter_tts`)



Gambar 6.1b — Arsitektur Teknis Aplikasi Mobile (Flutter)

6.2 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning

Dataset: diperoleh dari dataset publik BISINDO Kaggle (± 350 sampel per kelas untuk 26 kelas alfabet), dengan pembagian data latih dan uji sebesar 80:20. Setiap citra diproses menggunakan MediaPipe Hand Landmarker untuk memperoleh 21 landmark tangan, yang kemudian dinormalisasi agar lebih robust terhadap perbedaan posisi dan skala tangan sebelum digunakan sebagai input model klasifikasi.

Target evaluasi model: accuracy, precision, recall, dan F1-score dilaporkan pada data uji, disertai confusion matrix untuk melihat kelas alfabet yang sering tertukar. Confidence threshold 80%, 85%, dan 90% dibandingkan untuk menentukan perilaku penyaringan prediksi pada aplikasi.

Dataset (foto tangan 26 kelas) → MediaPipe Hand Landmarker → Ekstraksi 21 Landmark → Normalisasi & Split 80/20 → Training Classifier → Evaluasi (accuracy/precision/recall/F1/confusion matrix) → Analisis Confidence Threshold → Integrasi ke Aplikasi Flutter.



Gambar 6.2 — Metodologi Dataset dan Machine Learning

7. Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal)

Ruang lingkup pengujian mencakup seluruh fitur utama: login/registrasi, deteksi alfabet BISINDO (fitur ML), penerapan confidence threshold, konversi teks-ke-suara, kamus BISINDO, dan riwayat deteksi. Jenis pengujian yang direncanakan meliputi pengujian fungsional dan minimal satu pengujian non-fungsional, yaitu performa yang mengukur waktu inferensi MediaPipe dan model klasifikasi per frame agar tetap dalam rentang yang wajar untuk pengalaman real-time (target awal tidak lebih dari 1 detik per frame pada perangkat Android kelas menengah). Pengujian juga mencakup beberapa nilai confidence threshold, misalnya 80%, 85%, dan 90%, untuk menganalisis pengaruh threshold terhadap prediksi yang ditampilkan dan prediksi yang diabaikan.

8. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

8.1 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas	Milestone
1–3	Pembentukan tim; studi kelayakan dataset alfabet BISINDO; penentuan arsitektur kasar aplikasi dan model	-
4	Finalisasi proposal produk dan QA plan awal	CP-1 Proposal
5–8	Pengumpulan & anotasi dataset; training MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi baseline; scaffolding aplikasi Flutter (UI, navigasi, autentikasi)	CP-2 Milestone 1
9–12	Integrasi MediaPipe Hand Landmarker dan model klasifikasi ke aplikasi (TFLite); penyempurnaan model; penyusunan & eksekusi interim test case; fitur kamus & riwayat	CP-3 Milestone 2
13–16	Evaluasi final model; perbaikan bug; eksekusi test case final; penyusunan laporan akhir, laporan QA, dan laporan evaluasi model; demo/expo	CP-4 Final

8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Karena proyek ini dinilai oleh tiga dosen pengampu dari tiga mata kuliah berbeda, tanggung jawab teknis dibagi merata sehingga setiap anggota memegang satu tugas utama pada masing-masing dari ketiga mata kuliah terintegrasi (Pemrograman Mobile, Pembelajaran Mesin, Penjaminan Mutu Perangkat Lunak). Dengan demikian, kontribusi setiap anggota dapat ditelusuri dan dinilai secara adil oleh dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Pembagian tugas utama per mata kuliah adalah sebagai berikut:

Nama	Pemrograman Mobile	Pembelajaran Mesin	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak
Aryaputra Ferdiananta	Fitur pendukung: kamus BISINDO, riwayat deteksi, TTS	Konversi model ke TensorFlow Lite	Desain test case fungsional
Fadhil Taufiqurrachman	UI & navigasi aplikasi (go_router)	Tuning & evaluasi model final (accuracy, precision, recall, analisis kesalahan)	Eksekusi pengujian fungsional & pencatatan hasil
M. Aldyth Rafiansyah Fauzi	Integrasi model TFLite ke aplikasi (kamera & inferensi real-time)	Training model klasifikasi baseline (transfer learning)	Pengujian non-fungsional (performa inferensi) & bug tracking
Mohammad Al Hafis Hidayatulloh	Build & rilis aplikasi (APK), optimasi performa aplikasi di perangkat	Anotasi landmark tangan & praproses dataset	Penyusunan laporan QA akhir

Mokhammad Rizki Hadiono Singgih	State management (Riverpod) & akses data lokal (sqflite)	Pengumpulan dataset (foto tangan 26 kelas alfabet)	Penyusunan QA plan & ruang lingkup pengujian
---------------------------------	--	--	--

9. Referensi

Budiman, S. N., Lestanti, S., Yuana, H., & Awwalin, B. N. (2023). SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia) berbasis Machine Learning dan Computer Vision untuk Membantu Komunikasi Tuna Rungu dan Tuna Wicara. Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri (JTMI).

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi/article/view/10993>

Arrozaq, A. G., & Latipah. (2024). Implementasi computer vision untuk terjemahkan abjad bahasa isyarat SIBI pada aplikasi android. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTEKSIS), 6(1).

<https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/1261>

Falani, A. Z. (2023). Pengembangan aplikasi bahasa isyarat indonesia berbasis realtime video menggunakan model machine learning. JIKA (Jurnal Informatika).

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/id/article/view/7277>

Alsharif, B., Alalwany, E., Ibrahim, A., Mahgoub, I., & Ilyas, M. (2025). Real-time American sign language interpretation using deep learning and keypoint tracking. Sensors, 25(7), 2138.

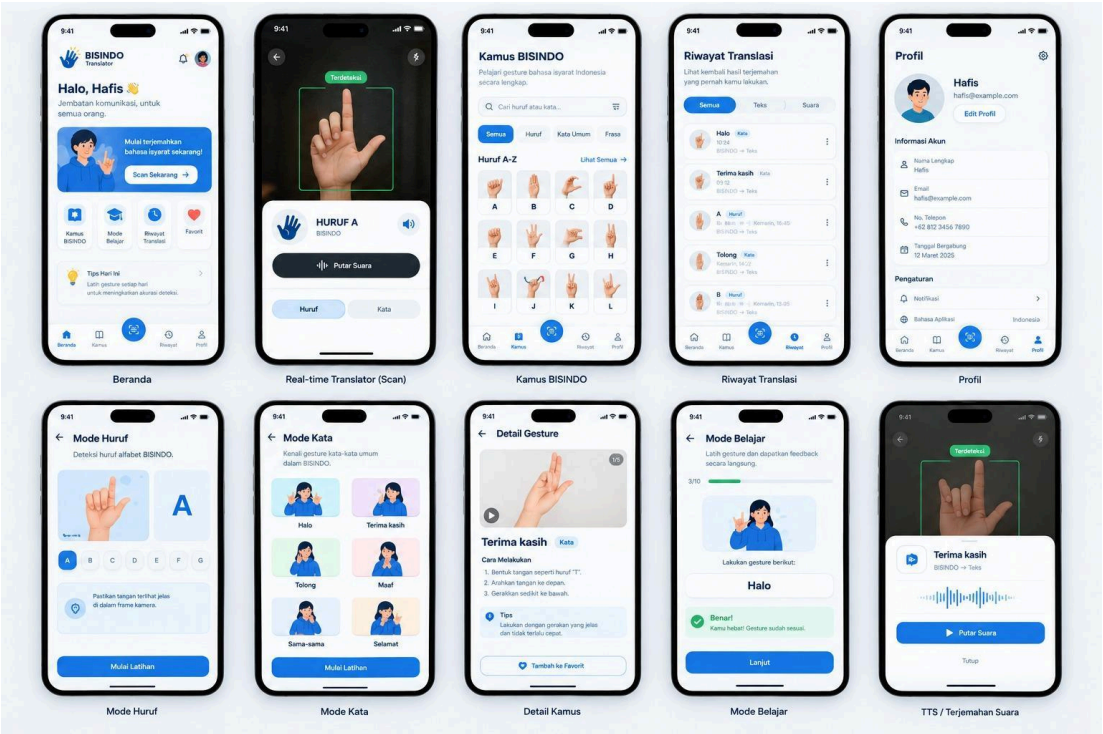
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/7/2138>

10. Lampiran

Lampiran berikut akan dilengkapi menyusul pelaksanaan studi kelayakan dan pengumpulan data pada Minggu 1–3, meliputi:

Sumber Dataset :

<https://www.kaggle.com/datasets/agungmrf/indonesian-sign-language-bisindo?resource=download>



Color Palette

BISINDO Translator · Clean · Friendly · Inclusive

Primary Colors

Warna utama yang merepresentasikan identitas aplikasi.

				
#2563EB	#60A5FA	#E0F2FE	#0F172A	#0B1220
Primary Blue	Light Blue	Soft Blue	Dark Blue	Navy
(Button, Link, Accent)	(Hover, Secondary)	(Background, Card)	(Text Primary)	(Text Strong)

Secondary Colors

Warna pendukung untuk variasi elemen dan ilustrasi.

			
#8B5CF6	#10B981	#F59E0B	#EF4444
Purple	Teal	Yellow	Coral
(Icon, Highlight)	(Success, Positive)	(Warning, Highlight)	(Error, Negative)

Neutral Colors

Warna netral untuk elemen UI, latar, dan teks sekunder.

					
#FFFFFF	#F8FACF	#E2E8F0	#94A3B8	#475569	#1E293B
White	Light Gray	Gray 200	Gray 400	Gray 600	Gray 800
(Background)	(Surface)	(Border, Divider)	(Text Secondary)	(Text Muted)	(Text Primary)

Status Colors

Warna untuk memberi informasi status atau feedback.

			
#22C55E	#3B82F6	#F59E0B	#EF4444
Success	Info	Warning	Error
(Berhasil, Aktif)	(Informasi, Fokus)	(Peringatan)	(Kesalahan)

Gradient (Optional)

Bisa digunakan untuk elemen dekoratif ringan (jika diperlukan).

			
#2563EB → #60A5FA	#8B5CF6 → #A78BFA	#10B981 → #34D399	#F59E0B → #FBBF24
Blue Gradient	Purple Gradient	Teal Gradient	Yellow Gradient
(Hero, Background)	(Highlight)	(Accent)	(Illustration)

Penggunaan Warna

			
Primary	Secondary	Text	Background
Tombol utama, link, elemen interaktif	Hover, pilihan sekunder	Teks utama dan penting	Latar belakang halaman
			
Success	Error	Warning	
Notifikasi berhasil, status aktif	Notifikasi gagal, kesalahan	Peringatan, perhatian	